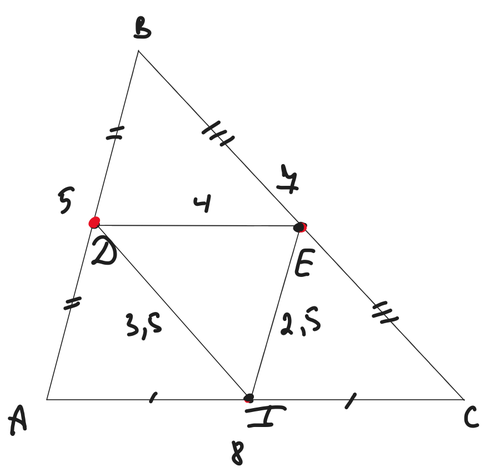
Геометрия

Вопросы и задачи

564 Дан треугольник, стороны которого равны 8 см, 5 см и 7 см. Найдите периметр треугольника, вершинами которого являются середины сторон данного треугольника.



Дано: $AB = 5$

$BC = 7$, $AC = 8$, D, E, I – середины AB, BC, AC

Найти: $P_{DEI} = ?$

Решение:

$DE = \frac{AC}{2} = 4$ (ср. линия в $\triangle ABC$, т.к. D и E – середины боковых сторон)

$DI = \frac{BC}{2} = \frac{7}{2} = 3{,}5$ (DI – ср. линия, BC – основание, т.к. D и I – середины боковых сторон)

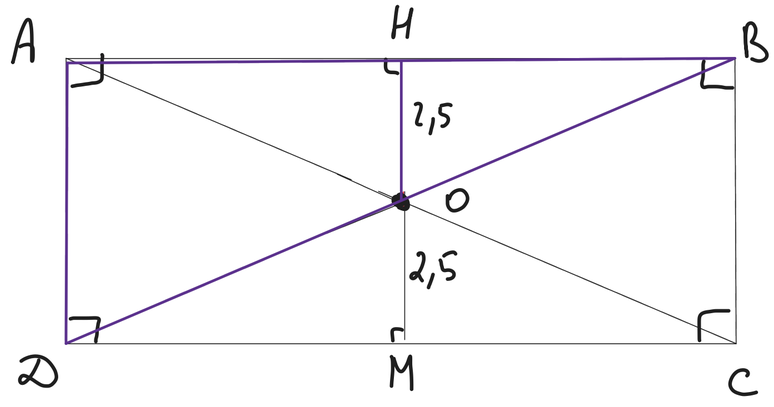
EI – ср. линия, BA – основания (E и I – середины боковых сторон)

$EI = \frac{AB}{2} = 2{,}5$ (по св-ву ср. линии)

$P_{DEI} = 2{,}5 + 4 + 3{,}5 = 10$

Ответ: 10.

565 Расстояние от точки пересечения диагоналей прямоугольника до прямой, содержащей его бóльшую сторону, равно 2,5 см. Найдите меньшую сторону прямоугольника.



Дано: $ABCD$ – прямоугольник

$OH = 2{,}5$ см

Найти: AD

Решение:

1. $OM = OH = 2{,}5$ см
2. $ABCD$ – прямоугольник $\Rightarrow \angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 90^\circ$

$\angle AHM = \angle DMH = 90^\circ$ (т.к. $OM \perp DC$, $OH \perp AB$)

След-но $AHMD$ – прямоуг. (т.к. все углы прямые) $\Rightarrow AD = HM = 5$

Ответ: 5